Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde

- Technisches Leistungsverzeichnis -

Offenes Verfahren

über die

Durchführung von Verkehrszählungen im Hamburger Straßennetz

gem.
Vierter Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)

Vergabenummer FB 2022001735

Finanzbehörde Hamburg
Hamburgweite Dienste und Organisation
Beschaffungs- und Vergabecenter
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1 GEGENSTAND UND ANLASS 3
2 BESCHREIBUNG DER AUFGABE UND DES LEISTUNGSUMFANGS 3
3 VORBEREITUNG DER ZÄHLUNGEN 4
4 DURCHFÜHRUNG DER ZÄHLUNGEN 5
5 DATENAUFBEREITUNG UND –ÜBERLASSUNG 6
6 HINWEISE ZUR KALKULATION 8
7 SONSTIGES 10

1 Gegenstand und Anlass

Das Hamburger Straßen- und Wegenetz umfasst insgesamt rd. 5.000 km. Ausbau und Unterhaltung dieses Straßennetzes wie auch verkehrsplanerische und lärmtechnische Überlegungen können nur auf der Grundlage belastbarer Daten erfolgen, die das Verkehrsgeschehen wiedergeben. Die erforderlichen Daten werden durch Zählungen an ausgewählten Querschnitten und Knotenpunkten sowie durch Erhebungen an Kurz- und Dauerzählstellen gewonnen.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Durchführung von Verkehrszählungen an ungefähr 200 bis 250 Knoten und Querschnitten jährlich. Durch die meist gleichzeitige Erhebung mehrerer Verkehrsteilnehmender (Kfz, Rad- und Fußverkehr) an einem Knoten oder Querschnitt ergibt sich pro Jahr ein Zählumfang von ungefähr 300 bis 350 Zählstellen. Bei der angegebenen Menge handelt es sich um einen Schätzwert. Zu leisten ist der tatsächliche Bedarf an Querschnitten und Knotenpunkten im gesamten Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg.

2 Beschreibung der Aufgabe und des Leistungsumfangs

Die Erhebungen sind auf Anforderung des AG durchzuführen und umfassen im Einzelfall die Zählung von:

- Kraftfahrzeugen (Kfz)
- Radverkehr
- Fußverkehr

Die Erfassung des motorisierten Verkehrs (Kfz) erfolgt überwiegend getrennt nach zwei Klassen (Kfz bis einschließlich 3,5t zul. GG und Kfz über 3,5t zul. GG (Schwerverkehr)). Ggf. sind Kfz auch nach weiteren Kriterien zu unterteilen, z. B. nach den Grundklassen der TLS 2012 (8+1), nach den aktuellen Lärmschutzrichtlinien wie RLS-19 (Krad, PKW, LKW1, LKW2) nach Verwendungszweck des Fahrzeugs (Taxis, Busse des Hamburger Verkehrsverbundes getrennt von Reisebussen oder ähnliches) oder sonstigen besonderen optisch eindeutig erkennbaren Merkmalen eines Fahrzeugs .

Der Radverkehr umfasst in der Regel sowohl Fahrräder als auch E-Scooter (keine getrennte Erfassung).

Je nach Anforderungen können die Zählungen in Ausnahmefällen auch nach weiteren frei definierbaren Kriterien zu unterscheiden sein. Die Zählungen erfolgen grundsätzlich in 15-Minuten-Intervallen.

Die Erhebungen finden in der Regel außerhalb der Schulferien an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag statt, üblicherweise in den Zeiten zwischen 6.00 und 19.00 Uhr (z. T. ab 5.00 Uhr und/oder bis 20.00 Uhr). In Ausnahmefällen ist mit Zählungen nachts (etwa zehn Zählungen pro Jahr erfolgen über 24 h), am Wochenende (etwa zehn Zählungen pro Jahr erfolgen an einem Samstag oder Sonntag) und in den Schulferien (falls erforderlich) zu rechnen.

Neben der Zählung von Verkehrsteilnehmenden sind außerdem Verkehrsbeobachtungen (z.B. Konflikte zwischen Verkehrsteilnehmenden, Beobachtung von Rotlichtverstößen) und Rückstauerfassungen Teil der Ausschreibung. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung dieser Aufgaben wird je nach Auftrag individuell zwischen AG und AN abgestimmt. Der zusätzliche Abstimmungsbedarf wird mit dem Ingenieurstundensatz vergütet, die Datenauswertung mit dem entsprechenden Stundenverrechnungssatz für Verkehrszählungen. Grundsätzlich erfolgen diese Auswertungen nur für die Spitzenstunden (z.B. 2 h morgens, 2 h abends) und meist in 5-Minuten-Intervallen.

Die in einer bestimmten Zeit abzuarbeitenden Zählaufträge werden wöchentlich zwischen AG und AN besprochen und festgelegt. Dafür ist je nach Umfang und Komplexität der Aufträge für jede Woche, in der Zählungen stattfinden, mit entsprechenden Vor- und Nachbesprechungen zwischen AG und AN zu rechnen. Für die Abstimmungen zu den Zählauftragen (Vor- und Nachbesprechungen) zwischen AG und AN ist pro Zähltag etwa eine Stunde Zeitaufwand einzukalkulieren. Die Besprechungen finden vorzugsweise per Telefon- bzw. Videokonferenz ungefähr alle 2 Wochen statt.

Zählaufträge werden mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Zähltermin durch den AG erteilt. In Ausnahmefällen (bis zu viermal pro Jahr) müssen Zählungen auch kurzfristig innerhalb weniger Tage nach Ankündigung durchgeführt werden. Bereits terminierte Zählungen sind im Bedarfsfall (z. B. wegen unvorhersehbarer Baustellen oder wegen Witterungseinflüssen) nach Abstimmung mit dem AG zu verschieben.

Grundlage für die Durchführung von Verkehrszählungen sind die Empfehlungen für Verkehrserhebungen (EVE) der Forschungsgesellschaft Straßen und Verkehr.

Die Bereitschaft des AN zu der Beobachtung von technischen Neuerungen auf dem Gebiet der Verkehrsdatenerfassung (z.B. Updates von Hard- und Software, automatisierte Bildauswertesysteme), für deren Test und möglichen Einsatz für Datenerhebungen sowie zu Fort- und Weiterbildung auf diesem Gebiet wird vorausgesetzt. Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung dieser Aufgaben wird je nach Auftrag individuell zwischen AG und AN abgestimmt. Die Mitwirkung des AN (Ingenieur oder gleichwertig qualifiziert) bei sporadischen Tests neuartiger Zähltechniken und –methoden werden mit dem Ingenieurstundensatz vergütet.

Der AG verfügt über zwei Seitenradargeräte (Topo.Box von RTB), die dem AN während der Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt werden. Der Aufwand für die Installation der Geräte am Einsatzort wird mit dem Ingenieurstundensatz vergütet. Derzeit werden die Geräte nur in Einzelfällen eingesetzt (etwa zwei- bis dreimal pro Jahr).

3 Vorbereitung der Zählungen

Folgende Tätigkeiten sind als Vorbereitung der Zählungen zu leisten:

- Ortsbesichtigung rechtzeitig vor der jeweiligen Zählung
- Erstellung der für die Zählungen erforderlichen Zählunterlagen (ggf. Anpassungen/Weiterentwicklungen in Absprache mit dem AG) inkl. u. a.:
    - Detaillierter Lageplan mit Darstellung der zu zählenden Fahrbeziehungen
    - Zählblätter
    - Wetterdatenblatt bei Zählungen des Rad- und Fußverkehrs
- Jeweils einzusetzende Zähltechnik (Videokameras o. a.) bereitstellen und auf Funktionsfähigkeit überprüfen
- Anwerben des erforderlichen Zählpersonals einschließlich ausreichender Anzahl an Springern (Ablösern)
- Vorbereitende Einweisung des Zählpersonals
- Abstimmung mit den örtlichen Polizeidienststellen und ggf. weiteren zuständigen Dienststellen (Autobahnmeisterei, Straßenbaurevier, HPA etc.) drei bis vier Werktage vor jeder Zählung
- Vorabkontrolle der Verkehrssituation (Baustelleneinflüsse) im Umfeld der Zählstellen jeweils am Tag vor der Zählung. Bei Auffälligkeiten soll vor Beginn der Zählung Rücksprache mit dem AG gehalten werden, um abzustimmen, ob die Zählung gegebenenfalls verschoben werden muss.

4 Durchführung der Zählungen

Um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erreichen, sind folgende Randbedingungen zu beachten:

beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln (Videoerfassung o. a.):

- Bei Aufzeichnung des Verkehrsablaufs mit Videokameras ist ausschließlich eine manuelle Auswertung der Videoaufzeichnungen durch Zählpersonal zugelassen (eine automatische Datenerfassung oder automatische Bildauswertung ist nicht zugelassen).
- Sämtliche ggf. notwendigen Genehmigungen zu Installation und Betrieb von technischen Hilfsmitteln sind vom AN einzuholen (z.B. bei Hamburg Verkehrsanlagen und dem Datenschutzbeauftragten)
- Zeitgerechter Auf- und Abbau der technischen Hilfsmittel
- Einsatz von geschultem und möglichst erfahrenem Personal mit folgenden Anforderungen:
  - Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
  - Kenntnisse über Gründe, Sorgfalt und Ansprüche an Verkehrserhebungen,
  - Verständnis für Verkehrsabläufe an Knotenpunkten und im Umfeld,
  - Flexibilität bei unvorhergesehenen Ereignissen,
- Erfassen aller Verkehrsteilnehmenden
- Verwendung von Warnwesten beim Auf- und Abbau sowie bei der Bedienung der technischen Hilfsmittel
- Einweisung des Installationspersonals hinsichtlich der zu erfassenden Verkehrsströme,
- Komplette Abwicklung und Betreuung vor, während und nach der Zählung durch einen erfahrenen, mit Verkehrszählungen vertrauten Projektleiter
- Einhaltung der jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Die benötigten Materialen für die Durchführung des Auftrages sind durch den AN zu stellen.

Diese Art der Erhebungsmethodik wird von der Auftraggeberin bevorzugt. Die Zählergebnisse sind anhand von Videoaufnahmen bei Rückfragen reproduzierbar oder ermöglichen Nacherhebungen. Erst nach der Zählung aufkommende Fragestellungen lassen sich häufig anhand bereits vorhandener Videoaufzeichnungen beantworten, so dass häufig eine erneute Zählung vor Ort entfallen kann. Spezielle Vorkommnisse im Verkehrsablauf (z.B. Konflikte) lassen sich gezielt anhand von einzelnen Sequenzen oder Screenshots dokumentieren.

beim Einsatz von Zählpersonal:

- Einsatz von geschultem und möglichst erfahrenem Personal. Anforderungen an das Zählpersonal:
  - Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
  - Belastbarkeit (damit lange konzentrierte, meist sitzende Tätigkeit ohne Beeinträchtigungen ausgeübt werden kann) sowie gutes Seh- und Reaktionsvermögen,
  - Kenntnisse über Gründe, Sorgfalt und Ansprüche an Verkehrserhebungen,
  - Verständnis für Verkehrsabläufe an Knotenpunkten und im Umfeld,
  - Flexibilität bei unvorhergesehenen Ereignissen,
- Unterbringung aller Zähler/innen während der Erhebungen in Pkw zum Schutz vor Witterungseinflüssen (z. B. Regen, Sonneneinstrahlung) für Gruppen von grundsätzlich 2 bis 3 Zähler/innen,
- Erfassen aller Verkehrsteilnehmenden:
  - mit mechanischen Zählgeräten (z. B. auf Zählbrettern befestigten Hubzählern) und Eintragen der Zählwerte in vorbereitete Zähllisten

  - oder mit elektronischen Systemen für manuelle Verkehrszählungen,
- Absicherung der Zählfahrzeuge durch Leitkegel und Warnflaggen,
- Verwendung von Warnwesten an exponierten Zählstellen zur Absicherung des Zählpersonals,
- Anwesenheit einer erfahrenen, mit Verkehrszählungen vertrauten Einsatzleitung vor und während der Zählung vor Ort, um eine kurzfristige Reaktion bei Fragen und unvorhergesehenen Ereignissen sicherzustellen,
- Einweisung des Zählpersonals vor Zählbeginn am vereinbarten Treffpunkt durch die Einsatzleitung,
- Erste Kontrolle des Zählpersonals an allen Zählstellen vor Zählbeginn durch die Einsatzleitung sowie (bei Bedarf) zusätzlich durch in Zähleinweisungen ausreichend geschultes Personal (1 – 3 Personen). Anforderungen an das geschulte Einweisungspersonal:
  - Vorbereitende Zählunterlagen (Lagepläne/-skizzen mit Standorten der Zähler/innen-Pkw, Zählblätter, Personaleinteilung) selbständig erstellen können,
  - Einteilung des Zählpersonals vor Ort eigenständig vornehmen können,
  - Sicherstellung der richtigen Positionierungen der Zähler/innen-Pkw und richtige Zuweisung der zu erfassenden Fahrbeziehungen beherrschen,
  - Qualitätsüberprüfung der ausgefüllten Zählunterlagen beherrschen,
  - Zusammenstellung der eingesammelten vollständigen (ausgefüllten) Zählunterlagen (sämtliche Zählblätter pro Querschnitt bzw. Knotenpunkt) beherrschen,
- Ablösung des Zählpersonals nach spätestens drei Stunden, jeweils nachfolgende Pausen von mindestens 30 Minuten. Dadurch soll eine weitestgehend ermüdungsfreie Arbeitszeit und ein Maximum an Konzentration gewährleistet werden.
- Zweite Kontrolle des Zählpersonals an allen Zählstellen des Zähltags im Zeitraum von 11.00 – 14.00 Uhr.
- Einsammeln der Zählunterlagen und der ausgegebenen Materialien,
- Komplette Abwicklung und Betreuung vor, während und nach der Zählung durch einen erfahrenen, mit Verkehrszählungen vertrauten Projektleiter.
- Die benötigten Materialen für die Durchführung des Auftrages sind durch den AN zu stellen.

Besondere Vorkommnisse, die sich verkehrsbeeinträchtigend auswirken können (z. B. Unfälle, Stausituationen, Ampelausfälle, Demonstrationszüge, Änderung der Wettersituation etc.), sind vom Zählpersonal (auf den Zähllisten / Excel-Tabellenblättern) nach Art und Zeit unter „Bemerkungen“ festzuhalten.

Bei Zählungen des Rad- und Fußverkehrs ist während der Zählung zu bestimmten Zeiten das an der Zählstelle zu beobachtende Wetter zu notieren (Muster siehe Anlage 3)

5 Datenaufbereitung und –überlassung

Nach Abschluss der Zählungen sind alle Dokumente zur Zählung vom AN auf Plausibilität zu prüfen, bei Auffälligkeiten mit Kommentaren zu versehen und dem AG in digitaler Form spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen nach der Zählung zu übergeben. In Bedarfsfällen (nach vorheriger Ankündigung des AG) kann von dieser Frist abgewichen werden (kürzere / längere Frist).

Alle Unterlagen zur Zählung sind über die vom AG genutzte Verkehrszählsoftware (derzeit AO-Vz 7.6.Enterprise von Oeding-Software, geplant ist mindestens AO-Vz 8.0) zu übermitteln. Zur Eingabe wird eine Kompaktversion der Software benötigt. Eine entsprechende Lizenz wird zur unentgeltlichen Nutzung durch den AG bereitgestellt. Für die Nutzung ist die Installation der Software sowie eine einmalige Registrierung erforderlich.

Der AG bietet kostenfrei die Teilnahme an einer Schulung und einem Workshop an (entweder beim AG vor Ort oder per Videokonferenz) und steht während der Vertragslaufzeit kurzfristig für Fragen bezüglich der Bedienung und des technischen Supports zur Verfügung.

Zur Dateneingabe gehören die folgenden Arbeitsschritte:

- Anlegen der Zählstelle mit allgemeinen Angaben zur Zählung wie Datum, Zählstellennummer, Zählstellenbezeichnung, Zählzeit, Zählintervall, Art der gezählten Verkehrsteilnehmenden (Kfz-, Rad- und/oder Fußverkehr), sonstigen Auffälligkeiten/Besonderheiten am Zähltag (z.B. Unfall)
- Konfiguration einer schematischen Knotengeometrie einschließlich einer Übersichtskarte über eine Eingabemaske. Alle erforderlichen Fahr- oder Wegebeziehungen können individuell je nach den örtlichen Besonderheiten individuell über die Eingabemaske konfiguriert werden. Die daraus automatisch generierte Darstellung wird sich an dem Muster „Anlage 1 - Lageplan Kfz+RF+FG.pdf“ orientieren.
- Konfiguration der Fahrzeugklassen. Systemseitig voreingestellt ist der Regelfall mit Kfz (2 Klassen), Radverkehr (1 Klasse), Fußverkehr (1 Klasse). Es können je nach Zählauftrag weitere Fahrzeugklassen über eine Eingabemaske aus einem vorhandenen Fahrzeugartenkatalog ergänzt werden.
- Einlesen der Zählwerte für jede zuvor angelegte Fahrbeziehung mit den jeweiligen Fahrzeugklassen über eine Importfunktion. Das Standard-Datenformat für den Import ist derzeit Text (Tab getrennt), weitere Formate sind geplant.
- Falls erforderlich ist eine Hochrechnung der Zählwerte auf einen 24h-Wert durchzuführen. Für die Hochrechung steht eine automatische Funktion zur Verfügung, die durch einmaliges Drücken einer Schaltfläche ausgeführt wird.
- Falls erforderlich sind einzelne Fahrbeziehungen aus direkt benachbarten Knoten zu errechnen. Dafür stellt das Programm eine Funktion zum Addieren, Subtrahieren und Ausgleichen von Zählwerten zur Verfügung (eine Grafik zur Veranschaulichung des Errechnens von Fahrbeziehungen am Beispiel zweier benachbarter Kfz-Knoten ist in Anlage 3 zu finden)
- Anhängen von weiteren Zählunterlagen an die Zählung über eine Eingabemaske. Dazu gehören insbesondere:
    - Wetterdatenblatt bei Zählungen des Rad- und Fußverkehrs (Muster siehe „Anlage 2 - Wetterdatenblatt.pdf“)
    - bei Zählungen mittels Videoerfassung eine Skizze mit den Montageorten der einzelnen Kameras mit deren Bezeichnung und jeweils ein repräsentativer Screenshot der Videobilder jeder Kamera
    - bei Zählungen mit Personal eine Skizze mit den Standorten der Zähler/innen-PKW

Die oben genannten Arbeitsschritte werden über den Stundensatz Dateneingabe vergütet. Mit der aktuell beim AG verwendeten Softwareversion „AO-VZ 7.6 Enterprise“ liegt der Arbeitsaufwand erfahrungsgemäß ungefähr in der folgenden Größenordnung (je nach Komplexität der Zählungen sind Schwankungen möglich):

- Anlegen und Konfiguration der Zählung: 0,5 h
- Import der Zählwerte inkl. Hochrechnung: 0,25 h
- Errechnen von Fahrbeziehungen (falls erforderlich): 0,5 h
- Anhängen von weiteren Zählunterlagen: 0,25 h (geschätzt, dies wird eine neue Funktion in der Version „AO-VZ 8.0“ sein)

Da es technisch bedingt keinen unmittelbaren Zugriff auf die Datenbank des AG geben kann, sind nach Abschluss der Dateneingabe alle geänderten Tabellen (Systemdateien) in ein Archiv zu packen (z.B. *.zip) und dem AG per E-Mail zu übermitteln.

Elektronisch aufgezeichnete Daten sind für mindestens sechs Monate aufzubewahren und erst nach Rücksprache mit dem AG zu löschen. Der AN wendet dabei die im abzugebenden Konzept beschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen an (siehe Ziffer 13 im Verfahrensbrief).

Auf Verlangen des AG sind stichprobenartig die Aufzeichnungen (z.B. Videoaufnahmen oder Zählprotokolle) in einem Standardformat (kompatibel mit Standardanwendungen wie z.B. Windows Media Player) zur Verfügung zu stellen.

Der AG behält sich das Recht vor, bei offensichtlich fehlerhafter Zählung bzw. nicht vertretbaren Differenzen in den Ergebnissen eine Wiederholung der Zählung zu Lasten des AN zu verlangen. Bei Übertragungsfehlern in die Verkehrszählsoftware hat der AN unverzüglich nachzuarbeiten.

6 Hinweise zur Kalkulation

Die Verkehrszählungen finden vorwiegend an Knoten und Querschnitten im Hamburger Hauptverkehrsstraßennetz statt. Über das Geoportal der Stadt Hamburg (Geo-Online) werden verschiedene Dienste bereitgestellt, über welche sich ein Überblick über die Anzahl der Zählstellen, deren Lage im Straßennetz und über die zu erwartenden Verkehrsstärken gewinnen lässt. Auch über die Homepage der BVM (https://www.hamburg.de/bvm/verkehrsstaerken) können zusätzliche Informationen zu den Verkehrszählungen bezogen werden.

Durchschnittswerte aus dem Zählumfang des Jahres 2021 und einer Prognose für das Jahr 2022 zur ungefähren Orientierung für die Angebotskalkulation (Achtung: Streuungen möglich!):

- Als Zählung wird eine Verkehrszählung an einem Knoten oder einem Querschnitt definiert
- Bei einer Zählung an einem Knoten oder Querschnitt können mehrere Verkehrsteilnehmende gleichzeitig zu erfassen sein (z.B. Kfz, Rad- und/oder Fußverkehr). Diese Zählung wird dann entsprechend in bis zu drei Zählstellen unterteilt (eine Zählstelle je Verkehrsteilnehmender)
- Derzeit werden pro Jahr etwa 200 bis 250 Zählungen durchgeführt.
- Aufgrund der häufig gleichzeitig zu erfassenden Verkehrsteilnehmender ergeben sich pro Jahr etwa 300 bis 350 Zählstellen
- Pro Jahr können in maximal bis zu 35 Kalenderwochen mit jeweils zwei Zähltagen Verkehrszählungen stattfinden (i.d.R. keine Zählungen während Ferien oder Feiertagen).
- Derzeit wird in etwa 25 Kalenderwochen und an etwa 35 Tagen gezählt.
- Im Durchschnitt ist mit etwa sechs Zählungen pro Zähltag zu rechnen. Bei umfangreichen Untersuchungen, die eine gleichzeitige Erhebung mehrerer Knoten verlangen, ist auch mit einer deutlich höheren Anzahl an Zählungen pro Zähltag zu rechnen. In der Spitze (in Einzelfällen) sollten auch etwa 10 bis 15 Zählungen pro Tag zu leisten sein.
- Erfahrungsgemäß sind Zählungen im Sommerhalbjahr (April bis Oktober) aufwendiger, da der Radverkehr nur in diesem Zeitraum erhoben wird. Somit kommt es im Sommerhalbjahr sehr häufig zu gleichzeitigen Erhebungen von Kfz-, Rad- und Fußverkehr, während es im Winterhalbjahr mit einer Erhebung von meist nur Kfz weniger komplex wird.
- Die zeitliche Begrenzung der Zählung des Radverkehrs auf das Sommerhalbjahr führt erfahrungsgemäß zu einer Verdichtung des Zählumfanges im Sommerhalbjahr. Somit sind im Sommerhalbjahr in der Regel zwei Zähltage (und diese mit häufiger mehr als sechs Zählungen pro Tag) pro Woche anzusetzen, während es im Winterhalbjahr häufiger zu Wochen mit nur einem Zähltag (und dieser auch mit weniger als sechs Zählungen pro Tag) kommen kann.
- Die Zählstellen teilen sich ungefähr wie folgt auf die einzelnen Verkehrsteilnehmende auf:
    - Kfz: ca. 50%

  - Radverkehr: ca. 40%
  - Fußverkehr: ca. 10%
- Die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden (Zählstellen) je Zählung werden ungefähr wie folgt kombiniert:
  - nur Kfz: ca. 33%
  - nur Radverkehr: ca. 10%
  - nur Fußverkehr: ca. 2%
  - Kfz und Radverkehr: ca. 40%
  - Kfz und Fußverkehr: ca. 1%
  - Rad- und Fußverkehr: ca. 4%
  - Kfz und Rad- und Fußverkehr: ca. 10%
- Die Komplexität eines Knotens oder Querschnittes teilt sich ungefähr wie folgt auf:
  - Kfz: Querschnitte ca. 20%
    - davon 1-2 Fahrstreifen ca. 55%
    - davon 3-4 Fahrstreifen ca. 35%
    - davon 5-6 Fahrstreifen ca. 8%
    - davon 7-8 Fahrstreifen ca. 1%
    - davon mehr als 8 Fahrstreifen ca. 1%
  - Kfz: Knoten ca. 80%
    - davon 3-armig ca. 40%
    - davon 4-armig ca. 50%
    - davon mehr als 4-armig ca. 10%
  - Radverkehr: Querschnitte ca. 35%
  - Radverkehr: Knoten ca. 65%
    - davon 3-armig ca. 30%
    - davon 4-armig ca. 60%
    - davon mehr als 4-armig ca. 10%
  - Fußverkehr: Querschnitte ca. 50%
  - Fußverkehr: Knoten ca. 50%
    - davon 3-armig ca. 40%
    - davon 4-armig ca. 55%
    - davon mehr als 4-armig ca. 5%
- Standardfall Zählauftrag (siehe auch Muster Anlage 1):
  - Kfz: Knotenzählung, alle möglichen Fahrbeziehungen (ergibt bei einem 4-armigen Knoten bis zu 12 Fahrbeziehungen), in Ausnahmefällen inklusive Wender
  - Radverkehr: meist Querschnitte (längsfahrend), getrennt nach Nutzung Fahrbahn oder Nebenfläche, richtungsgetrennt pro Knotenarm inkl. Falschfahrer auf der Nebenfläche (ergibt bis zu 6 Zählwerte je Knotenarm). Bei kleineren, in der Regel nicht signalisierten Knoten sind möglicherweise alternativ Fahrbeziehungen zu erheben.
  - Fußverkehr: richtungsgetrennt querend (Furt) oder längslaufend (Querschnitt) pro Knotenarm (ergibt 2 bis 4 Zählwerte je Knotenarm)
- Insbesondere Zählungen des Rad- und Fußverkehrs können je nach Zählauftrag unterschiedlich komplex werden. Neben dem oben beschriebenen Standardfall eines Zählauftrages können hier auch davon abweichende Situationen abzubilden sein. Eine Zusammenstellung von Beispielen unterschiedlicher Zählsituationen ist in der Anlage 4 zusammengestellt.
- Bei Zählungen mit Zählpersonal werden im Mittel ca. 25 Zähler/innen je Zähltag eingesetzt (Streuung von 5 bis 70 Zählende möglich).
- Der erforderliche Personal- und Pkw-Einsatz kann je nach Knotengröße und Verkehrsstärke pro Knoten zwischen 2 Zähler/innen in einem Pkw und 16 Zähler/innen, auf 4 bis 6 Pkw verteilt, schwanken. Im Durchschnitt ist von 4 bis 5 Zähler/innen und 2 Pkw pro Zählung auszugehen.

Alle Kosten für Vor- und Nachbereitung der Zählungen sowie sonstige Nebenkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Ferner sind einzurechnen alle Rüstzeiten und evtl. Zusatzvergütungen für die Pkw-Gestellung an kalten Zähltagen. Für das Zählpersonal sind ggfs. anfallende Nachtzuschläge (22.00 – 6.00 Uhr) und Wochenend- sowie Feiertagszuschläge gesondert anzugeben. Für die Auswertung von Videoerfassungen werden vom AG derartige Zuschläge nicht gezahlt. Für Ingenieurleistungen und für die Tätigkeiten des geschulten Einweisungspersonals sind derartige Zuschläge in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

Wichtiger Hinweis:
Vor Zuschlagserteilung behält sich der AG vor, eine Kostenkalkulation nachzufordern. Darin sind die einzelnen Preispositionen aus dem Preisblatt so aufzuschlüsseln, dass Angaben mindestens zu den folgenden Punkten ersichtlich sind:

- Stundensatz für Ingenieur, Einsatzleiter, Personal für Dateneingabe, Zähl- und Auswertepersonal
- Kalkulierter tatsächlicher Zeitaufwand in Stunden
- Reisekosten (pro km)
- Allgemeine Materialkosten (anteilig)
- Allgemeine Verwaltungs-/Bürokosten (anteilig)

7 Sonstiges

Vom AN, insbesondere dem fachlich und organisatorisch verantwortlichen Leiter der Verkehrszählungen, **werden umfangreiche Kenntnisse über die Zusammenhänge des Straßennetzes von Hamburg bzw. die kurzfristige Aneignung dieser Kenntnisse erwartet**. Dies soll u. a. dazu dienen, Auswirkungen (z.B. Ausweichverkehre) durch Baustellen u. ä. abschätzen zu können.

Für die erforderlichen Abstimmungen zwischen dem AG und dem AN werden folgende Anforderungen an den AN gestellt:

- einen stets erreichbaren Ansprechpartner (sowie dessen Vertreter) mit deren Telefonnummern (Festnetz und Mobiltelefon) benennen sowie
- während der laufenden Zählungen erforderlichenfalls kurzfristig („auf Zuruf“) im Zählgebiet präsent sein.

Es ist jeweils so viel Personal vorzuhalten, dass eine ausreichende Anzahl an Springern (1 Person je 2er- bzw. 3er-Gruppe) vorhanden ist, um einen geordneten, lückenlosen Zählablauf zu gewährleisten.

Für den Fall, dass bei umfangreichen Zählungen mehr Reservezähler/innen zur Verfügung stehen, als benötigt werden, sind vom AN (in Absprache mit dem AG) Zählunterlagen für ein oder zwei weitere Zählstellen bereitzuhalten.

Die Fahrzeuge des Zählpersonals sind so aufzustellen, dass sie in keiner Weise Schäden (z. B. an Grün- und Hochwasserschutzanlagen) verursachen und nicht zur Verkehrsgefährdung werden. Die Verantwortung für jede Art von Schadenfall liegt in jedem Fall beim AN. Bei problematischen Aufstellflächen auf Gehwegen, Mittelinseln, im Bereich von Bundesautobahnen (BAB) etc. ist rechtzeitig mit der/den zuständigen Dienststelle/n Kontakt aufzunehmen (siehe Ziffer 3 im Technischen Leistungsverzeichnis). Gleiches gilt analog für den Einsatz von technischen Hilfsmitteln.

Das Zählpersonal ist spätestens bei der Einweisung vor Ort auf sicherheitsgerechtes Verhalten bei den Zählungen hinzuweisen (z. B. Zähler/innen-Pkw auf Flächen an BAB nicht verlassen).

Der AN hat die Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse zu ermöglichen (Toilettengang, rechtzeitiger Hinweis auf fehlende Geschäfte / Kioske in unmittelbarer Nähe der Zählstellen).